

BYD Auto OpenAPI

车载系统硬件抽象层 SDK 开发手册

基于 bydauto-openapi.jar 反编译接口详细解析

版本: V1.0 | 日期: 2026-07-02 | 来源: JAR 包反编译分析

目录

- 1. 概述
- 2. SDK 架构设计
- 3. 快速开始
- 4. 核心基类与接口
 - 4.1 IBYDAutoDevice
 - 4.2 IBYDAutoListener & IBYDAutoEvent
 - 4.3 AbsBYDAutoDevice
 - 4.4 BYDAutoDeviceManager
 - 4.5 BYDAutoConstants
- 5. 设备模块 API 详解
 - 5.1 空调 (AC)
 - 5.2 音响 (Audio)
 - 5.3 车身 (Bodywork)
 - 5.4 充电 (Charging)
 - 5.5 门锁 (DoorLock)
 - 5.6 能量管理 (Energy)
 - 5.7 发动机 (Engine)
 - 5.8 变速箱 (Gearbox)
 - 5.9 仪表盘 (Instrument)
 - 5.10 灯光 (Light)
 - 5.11 多媒体 (Multimedia)
 - 5.12 全景影像 (Panorama)
 - 5.13 PM2.5
 - 5.14 雷达 (Radar)
 - 5.15 安全带 (SafetyBelt)
 - 5.16 传感器 (Sensor)
 - 5.17 系统设置 (Setting)
 - 5.18 车速 (Speed)
 - 5.19 行驶统计 (Statistic)
 - 5.20 时间 (Time)
 - 5.21 轮胎 (Tyre)

6. 全局常量参考表

7. 最佳实践与注意事项

1. 概述

BYD Auto OpenAPI 是比亚迪车载系统对外提供的硬件抽象层 SDK，封装了车辆各子系统的控制与状态获取能力。第三方应用开发者可通过该 SDK 安全、标准化地访问空调、车速、充电、门窗、多媒体等车载硬件资源。

本文档基于 bydauto-openapi.jar（打包日期 2020-03-13，共 78 个 class 文件）反编译分析编写，覆盖 android.hardware.bydauto 包下全部 20 个车载设备子系统的完整 API 定义、常量枚举、监听器回调及使用示例。

重要说明：该 JAR 包为编译期 Stub 包，所有方法体均抛出 RuntimeException("Stub!")。实际运行逻辑由比亚迪车载 ROM 在设备端通过 AIDL / JNI 实现注入。开发者仅需将该 JAR 作为 compileOnly 依赖引入即可编译，运行时由系统提供真实实现。

1.1 适用场景

- 车载导航、语音助手等系统应用与车辆硬件交互
- 第三方车机应用读取车速、电量、胎压等实时数据
- 智能座舱应用控制空调、多媒体、车窗等设备
- 车联网 T-Box 应用获取车辆状态并上报云端

1.2 支持车型

Bodywork 模块中定义了丰富的车型常量，涵盖比亚迪 F 系列、S 系列、e 系列、王朝系列（秦/唐/宋）及后续多款燃油、混动（HEV）、纯电（EV）车型。具体型号常量请参考 5.3 节车身模块说明。

2. SDK 架构设计

BYD Auto OpenAPI 采用 观察者模式 + 设备管理器模式 的层次化架构，整体分为三层：顶层接口层、抽象实现层、具体设备层。

层级	包路径	核心类	职责说明
顶层接口层	android.hardware	IBYDAutoDevice, IBYDAutoListener, IBYDAutoEvent	定义设备、监听器、事件的统一接口契约
抽象实现层	android.hardware.bydauto	AbsBYDAutoDevice, BYDAutoDeviceManager, BYDAutoConstants	提供通用设备能力、管理器、全局常量
具体设备层	android.hardware.bydauto.*	各 XXXDevice / AbsXXXListener	20 个子系统的具体 API 与回调定义

2.1 核心设计模式

单例模式 (Singleton)

每个具体设备类均提供 getInstance(Context) 静态方法，由系统统一管理设备实例的生命周期，开发者无需自行创建。

观察者模式 (Observer)

每个设备配套一个 AbsXXXListener 抽象监听器。开发者继承监听器并实现回调方法，即可订阅该设备的实时状态变化事件。通过 registerListener() / unregisterListener() 进行订阅管理。

设备管理器模式 (Manager)

BYDAutoDeviceManager 作为全局设备管理入口，负责设备的添加、移除、启用、禁用，以及跨设备的统一数据读写。

3. 快速开始

3.1 环境要求

- Android API Level: 建议在车载 Android 系统 (通常为 Android 4.4+) 上运行
- 开发依赖: 将 bydauto-openapi.jar 作为 compileOnly / provided 依赖引入项目
- 运行时: 该 JAR 为 Stub 包, 必须在比亚迪车载系统环境中运行, 由系统注入真实实现

3.2 引入依赖

```
// build.gradle (Module: app)
dependencies {
    compileOnly files('libs/bydauto-openapi.jar')
}
```

3.3 获取设备实例

```
import android.hardware.bydauto.ac.BYDAutoAcDevice;
import android.hardware.bydauto.speed.BYDAutoSpeedDevice;

BYDAutoAcDevice acDevice = BYDAutoAcDevice.getInstance(context);
BYDAutoSpeedDevice speedDevice = BYDAutoSpeedDevice.getInstance(context);
```

3.4 读取设备状态

```
// 获取空调开关状态
int acState = acDevice.getAcStartState();
// 获取当前车速 (km/h)
double speed = speedDevice.getCurrentSpeed();
// 获取加速踏板深度 (0-100)
int accel = speedDevice.getAccelerateDeepness();
```

3.5 注册状态监听器

```
acDevice.registerListener(new AbsBYDAutoAcListener() {
    @Override public void onAcStarted() { /* 空调已开启 */ }
    @Override public void onAcStoped() { /* 空调已关闭 */ }
    @Override public void onTemperatureChanged(int area, int value) {
        // 温度发生变化
    }
    @Override public void onDataChanged(IBYDAutoEvent event) {
        // 通用数据变更回调
    }
});
```

4. 核心基类与接口

4.1 IBYDAutoDevice

包路径：android.hardware.IBYDAutoDevice

类型：公共接口 (Interface)

职责：所有车载设备类的顶层接口，定义了设备类型标识、事件投递和监听器注册的标准契约。

方法签名	返回值	说明
int getType()	int	获取设备类型标识符，对应 BYDAutoConstants 中的 DEVICE 常量
boolean postEvent(int devType, int evtType, int val, Object data)	boolean	投递 int 类型值事件到系统
boolean postEvent(int devType, int evtType, double val, Object data)	boolean	投递 double 类型值事件到系统
boolean postEvent(int devType, int evtType, byte[] val, Object data)	boolean	投递字节数组类型值事件到系统
boolean onPostEvent(IBYDAutoEvent event)	boolean	系统回调的事件分发入口
void registerListener(IBYDAutoListener l)	void	注册通用监听器
void unregisterListener(IBYDAutoListener l)	void	注销通用监听器

4.2 IBYDAutoListener & IBYDAutoEvent

IBYDAutoListener 是所有设备监听器的顶层接口，仅声明一个方法：

void onDataChanged(IBYDAutoEvent event)

各设备的 AbsXXXListener 均继承此接口，并在此基础上扩展了细粒度的状态变更回调（如 onAcStarted、onSpeedChanged 等）。

IBYDAutoEvent 是事件对象接口，封装了事件携带的全部信息：

方法	返回值	说明
int getDeviceType()	int	事件来源设备类型
int getEventType()	int	事件类型标识
int getValue()	int	整型值（若事件携带 int 值）
double getDoubleValue()	double	浮点值（若事件携带 double 值）
Object getData()	Object	附加数据对象
void setData(Object data)	void	设置附加数据

提示：实际开发中建议优先使用各设备专属的 AbsXXXListener 细粒度回调，仅在需要处理通用事件或调试时使用 `onDataChanged`。

4.3 AbsBYDAutoDevice

包路径：android.hardware.bydauto.AbsBYDAutoDevice

类型：抽象类，实现 IBYDAutoDevice

职责：为所有具体设备提供通用的底层数据读写能力，包括 set/get 系列重载方法，支持 int、double、byte[] 及数组类型。

方法签名	说明
int set(int device, int event, int value)	向指定设备的指定事件写入 int 值
int set(int device, int event, double value)	向指定设备的指定事件写入 double 值
int set(int device, int event, byte[] value)	向指定设备的指定事件写入字节数组
int set(int device, int[] event, int[] params)	批量写入 int 数组
int set(int device, int[] event, double[] params)	批量写入 double 数组
int get(int device, int event)	读取指定事件的 int 值
int[] getIntArray(int device, int[] event)	批量读取 int 数组
byte[] getBuffer(int device, int event)	读取字节数组
double getDouble(int device, int event)	读取 double 值
double[] getDoubleArray(int device, int[] event)	批量读取 double 数组

4.4 BYDAutoDeviceManager

包路径：android.hardware.bydauto.BYDAutoDeviceManager

类型：抽象类

职责：全局设备管理器，提供设备的增删、启用禁用及统一读写接口。通过单例模式获取。

方法签名	说明
static BYDAutoDeviceManager getInstance(Context con)	获取管理器单例
abstract void addDevice(IBYDAutoDevice device)	向系统注册自定义设备
abstract void removeDevice(IBYDAutoDevice device)	从系统移除设备
int enableDevice(IBYDAutoDevice device)	启用指定设备
int disableDevice(IBYDAutoDevice device)	禁用指定设备
int setInt(int device, int event, int value)	统一 int 写入
int getInt(int device, int event)	统一 int 读取
int setDouble(int device, int event, double value)	统一 double 写入
double getDouble(int device, int event)	统一 double 读取
int setIntArray(int device, int[] event, int[] value)	统一 int 数组写入
int[] getIntArray(int device, int[] event)	统一 int 数组读取
byte[] getBuffer(int device, int event)	统一字节数组读取
int setDoubleArray(int device, int[] event, double[] value)	统一 double 数组写入
double[] getDoubleArray(int device, int[] event)	统一 double 数组读取

4.5 BYDAutoConstants

包路径：android.hardware.bydauto.BYDAutoConstants

类型：公共类

职责：定义 SDK 中使用的全局常量和设备类型标识符。

命令返回码

常量名	值	说明
BYDAUTO_COMMAND_RESULT_SUCCESS	0	命令执行成功
BYDAUTO_COMMAND_RESULT_FAILED	-2147482648 (0x80000020)	命令执行失败
BYDAUTO_COMMAND_RESULT_TIMEOUT	-2147482646 (0x80000022)	命令执行超时
BYDAUTO_COMMAND_RESULT_BUSY	-2147482647 (0x80000021)	设备忙碌，命令被拒绝
BYDAUTO_COMMAND_RESULT_INVALID_VALUE	-2147482645 (0x80000023)	传入的参数值无效
UNKNOWN_ERROR	Integer.MIN_VALUE	未知错误

5. 设备模块 API 详解

以下逐一详细介绍 20 个车载设备子系统的完整 API，包括设备类方法、状态常量及监听器回调。每个模块均遵循统一的命名规范：

- 设备类：BYDAutoXXXDevice
- 监听器：AbsBYDAutoXXXListener

5.1 空调 (AC)

包路径: android.hardware.bydauto.ac

设备类: BYDAutoAcDevice

监听器: AbsBYDAutoAcListener

设备类型常量: BYDAUTO_DEVICE_AC = 1000

主要方法

方法	返回值	说明
int start(int setSource)	int	开启空调
int stop(int setSource)	int	关闭空调
int getAcStartState()	int	获取空调开关状态
int startRearAc(int setSource)	int	开启后排空调
int stopRearAc(int setSource)	int	关闭后排空调
int getRearAcStartState()	int	获取后排空调状态
int setAcControlMode(int setSource, int mode)	int	设置控制模式 (自动/手动)
int getAcControlMode()	int	获取控制模式
int setAcCycleMode(int setSource, int mode)	int	设置循环模式 (内循环/外循环)
int getAcCycleMode()	int	获取循环模式
int setAcVentilationState(int setSource, int state)	int	设置通风状态
int getAcVentilationState()	int	获取通风状态
int setAcTemperatureControlMode(int setSource, int mode)	int	设置温度控制模式
int getAcTemperatureControlMode()	int	获取温度控制模式
int setAcDefrostState(int setSource, int area, int state)	int	设置除霜状态 (前/后)
int getAcDefrostState(int area)	int	获取指定区域除霜状态
int getAcCompressorManualSign()	int	获取压缩机手动标记
int getAcCompressorMode()	int	获取压缩机模式
int getAcWindModeManualSign()	int	获取风向手动标记
int setAcWindMode(int setSource, int mode)	int	设置风向模式
int getAcWindMode()	int	获取风向模式
int getAcWindLevelManualSign()	int	获取风量手动标记
int setAcWindLevel(int setSource, int level)	int	设置风量等级 (0-7)
int getAcWindLevel()	int	获取风量等级

int getTemperatureUnit()	int	获取温度单位 (摄氏度/华氏度)
int setAcTemperature(int type, int value, int tempSource, int unit)	int	设置温度值
int getTemprature(int area)	int	获取指定区域温度

关键常量

常量名	值	说明
AC_POWER_OFF / AC_POWER_ON	0 / 1	空调开关状态
AC_CTRLMODE_AUTO / AC_CTRLMODE_MANUAL	0 / 1	自动/手动控制模式
AC_CYCLEMODE_OUTLOOP / AC_CYCLEMODE_INLOOP	0 / 1	外循环/内循环
AC_TEMPERATURE_UNIT_OC / AC_TEMPERATURE_UNIT_OF	1 / 0	摄氏度/华氏度
AC_WINDLEVEL_0 ~ AC_WINDLEVEL_7	0~7	风量等级
AC_TEMP_IN_CELSIUS_MIN / MAX	17 / 33	车内温度设定范围(°C)
AC_TEMP_OUT_CELSIUS_MIN / MAX	-40 / 50	车外温度显示范围(°C)
AC_DEFROST_AREA_FRONT / AC_DEFROST_AREA_REAR	1 / 2	前除霜/后除霜区域
AC_WINDMODE_FACE / FOOT / DEFROST / . ..	1/3/5/...	风向：吹面/吹脚/除霜等 7 种

5.2 音响 (Audio)

包路径：android.hardware.bydauto.audio

设备类：BYDAutoAudioDevice

设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_AUDIO = 1002

Audio 设备功能较为精简，主要用于向仪表或中控上报当前音频播放进度和总时长。

方法	返回值	说明
int sendAudioPlayingTime(int h, int m, int s)	int	上报当前播放时间
int sendAudioTotalTime(int h, int m, int s)	int	上报音频总时长

注意：时间参数范围：小时 0-23，分钟 0-59，秒 0-59。

5.3 车身 (Bodywork)

包路径: android.hardware.bydauto.bodywork

设备类: BYDAutoBodyworkDevice

监听器: AbsBYDAutoBodyworkListener

设备类型常量: BYDAUTO_DEVICE_BODYWORK = 1001

Bodywork 模块是信息最丰富的模块之一，涵盖车窗、车门、方向盘、电源档位、车型识别等。

主要方法

方法	返回值	说明
int getWindowState(int area)	int	获取指定车窗状态 (开/关)
int getDoorState(int area)	int	获取指定车门状态
int getAutoSystemState()	int	获取车辆系统状态 (正常/设防/启动设防)
double getSteeringWheelValue(int type)	double	获取方向盘角度或转速
int getPowerLevel()	int	获取电源档位 (OFF/ACC/ON)
int getBatteryVoltageLevel()	int	获取蓄电池电压等级 (低/正常)
String getAutoVIN()	String	获取车辆 VIN 码
int getMoonRoofConfig()	int	获取天窗配置类型
int getFuelElecLowPower()	int	获取油/电低电量状态
int getAlarmState()	int	获取防盗报警状态
int getWindowOpenPercent(int area)	int	获取车窗开启百分比 (0-100)
int getAutoModelName()	int	获取车型代码
int getBatteryCapacity()	int	获取电池容量

车窗/车门区域常量

常量名	值	说明
BODYWORK_CMD_WINDOW_LEFT_FRONT	1	左前窗
BODYWORK_CMD_WINDOW_RIGHT_FRONT	2	右前窗
BODYWORK_CMD_WINDOW_LEFT_REAR	3	左后窗
BODYWORK_CMD_WINDOW_RIGHT_REAR	4	右后窗
BODYWORK_CMD_DOOR_LEFT_FRONT	1	左前门
BODYWORK_CMD_DOOR_RIGHT_FRONT	2	右前门
BODYWORK_CMD_DOOR_LEFT_REAR	3	左后门
BODYWORK_CMD_DOOR_RIGHT_REAR	4	右后门
BODYWORK_CMD_DOOR_HOOD	5	引擎盖
BODYWORK_CMD_DOOR_LUGGAGE_DOOR	6	行李舱门

5.4 充电 (Charging)

包路径：android.hardware.bydauto.charging
设备类：BYDAutoChargingDevice
监听器：AbsBYDAutoChargingListener
设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_CHARGING = 1009

Charging 模块为新能源车型核心模块，覆盖充电枪状态、充电功率、充电类型、预约充电、放电请求等。

方法	返回值	说明
int getChargerFaultState()	int	获取充电器故障状态
int getChargerWorkState()	int	获取充电器工作状态
double getChargingCapacity()	double	获取已充电量 (kWh)
int getChargingType()	int	获取充电类型 (AC/DC/GB等)
int[] getChargingRestTime()	int[]	获取剩余充电时间 [时, 分]
int getChargingCapState(int type)	int	获取充电盖状态 (AC/DC)
int getChargingPortLockRebackState()	int	获取充电口锁反馈状态
int getDischargeRequestState()	int	获取放电请求状态
int getChargerState()	int	获取充电器连接状态
int getChargingGunState()	int	获取充电枪连接状态
double getChargingPower()	double	获取实时充电功率 (kW)
int getBatteryManagementDeviceState()	int	获取电池管理设备状态
int getChargingScheduleEnableState()	int	获取预约充电使能状态
int getChargingScheduleState()	int	获取预约充电状态
int getChargingGunNotInsertedState()	int	获取充电枪未插入状态
int[] getChargingScheduleTime()	int[]	获取预约充电时间 [时, 分]

充电类型常量

常量名	值	说明
CHARGING_TYPE_DEFAULT	1	默认充电
CHARGING_TYPE_AC	2	交流充电
CHARGING_TYPE_VTOG	3	VTOG 充电
CHARGING_TYPE_GB_DC	4	国标直流充电
CHARGING_TYPE_GB_NON_DC	5	国标非直流充电
CHARGING_GUN_STATE_CONNECTED_NONE	1	未连接充电枪
CHARGING_GUN_STATE_CONNECTED_AC	2	交流充电枪已连接
CHARGING_GUN_STATE_CONNECTED_DC	3	直流充电枪已连接
CHARGING_GUN_STATE_CONNECTED_AC_DC	4	交直流均已连接
CHARGING_GUN_STATE_CONNECTED_VTOL	5	VTOL 放电枪已连接

5.5 门锁 (DoorLock)

包路径：android.hardware.bydauto.doorlock

设备类：BYDAutoDoorLockDevice

监听器：AbsBYDAutoDoorLockListener

设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_DOOR_LOCK = 1041

方法	返回值	说明
int getDoorLockStatus(int area)	int	获取指定区域门锁状态

区域常量

常量名	值	说明
DOOR_LOCK_AREA_LEFT_FRONT	1	左前门锁
DOOR_LOCK_AREA_RIGHT_FRONT	3	右前门锁
DOOR_LOCK_AREA_LEFT_REAR	2	左后门锁
DOOR_LOCK_AREA_RIGHT_REAR	4	右后门锁
DOOR_LOCK_AREA_BACK	5	后备箱锁
DOOR_LOCK_AREA_CHILDLCK_LEFT	6	左儿童锁
DOOR_LOCK_AREA_CHILDLCK_RIGHT	7	右儿童锁
DOOR_LOCK_STATE_UNLOCK / LOCK / INVALID	1/2/0	解锁/上锁/无效

5.6 能量管理 (Energy)

包路径：android.hardware.bydauto.energy

设备类：BYDAutoEnergyDevice

监听器：AbsBYDAutoEnergyListener

设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_ENERGY = 1006

Energy 模块用于获取车辆动力模式、驾驶模式、路面模式及发电状态，是 HEV/PHEV/EV 车型的核心状态入口。

方法	返回值	说明
int getEnergyMode()	int	获取能量模式 (EV/HEV/燃油等)
int getOperationMode()	int	获取驾驶模式 (经济/运动)
int getPowerGenerationState()	int	获取发电状态
int getPowerGenerationValue()	int	获取发电功率值
int getRoadSurfaceMode()	int	获取路面模式

能量模式常量

常量名	值	说明
ENERGY_MODE_STOP	0	停止
ENERGY_MODE_EV	1	纯电模式
ENERGY_MODE_FORCE_EV	2	强制纯电模式
ENERGY_MODE_HEV	3	混动模式
ENERGY_MODE_FUEL	4	燃油模式
ENERGY_MODE_KEEP	5	保持模式
ENERGY_OPERATION_ECONOMY	1	经济驾驶
ENERGY_OPERATION_SPORT	2	运动驾驶
ENERGY_ROAD_SURFACE_COMMON	1	普通路面
ENERGY_ROAD_SURFACE_SNOW	2	雪地
ENERGY_ROAD_SURFACE_MUDDY	3	泥地
ENERGY_ROAD_SURFACE_SAND	4	沙地

5.7 发动机 (Engine)

包路径：android.hardware.bydauto.engine

设备类：BYDAutoEngineDevice

监听器：AbsBYDAutoEngineListener

设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_ENGINE = 1012

方法	返回值	说明
double getEngineDisplacement()	double	获取发动机排量 (L)
String getEngineCode()	String	获取发动机型号代码
int getEnginePower()	int	获取发动机功率 (kW)
int getEngineSpeed()	int	获取发动机转速 (rpm)
int getEngineCoolantLevel()	int	获取冷却液液位状态
int getOilLevel()	int	获取机油液位

发动机型号常量示例

常量名	型号
ENGINE_TYPE1	371QA
ENGINE_TYPE2	473QB
ENGINE_TYPE5	476ZQA
ENGINE_TYPE6	483QA
ENGINE_TYPE10	488QA
ENGINE_TYPE15	471ZQA

5.8 变速箱 (Gearbox)

包路径: android.hardware.bydauto.gearbox
设备类: BYDAutoGearboxDevice
监听器: AbsBYDAutoGearboxListener
设备类型常量: BYDAUTO_DEVICE_GEARBOX = 1011

方法	返回值	说明
int getGearboxType()	int	获取变速箱类型 (MT/AT/CVT/DCT)
int getGearboxAutoModeType()	int	获取自动挡模式 (P/R/N/D/M/S)
int getGearboxManualModeLevel()	int	获取手动挡当前挡位
String getGearboxCode()	String	获取变速箱型号代码
int getBrakeFluidLevel()	int	获取制动液液位
int getParkBrakeSwitch()	int	获取驻车制动开关状态
int getBrakePedalState()	int	获取刹车踏板状态

挡位常量

常量名	值	说明
GEARBOX_AUTO_MODE_P	1	驻车挡
GEARBOX_AUTO_MODE_R	2	倒车挡
GEARBOX_AUTO_MODE_N	3	空挡
GEARBOX_AUTO_MODE_D	4	前进挡
GEARBOX_AUTO_MODE_M	5	手动模式
GEARBOX_AUTO_MODE_S	6	运动模式
GEARBOX_TYPE_MT	0	手动变速箱
GEARBOX_TYPE_AT	2	自动变速箱
GEARBOX_TYPE_CVT	3	无级变速箱
GEARBOX_TYPE_DCT	4	双离合变速箱

5.9 仪表盘 (Instrument)

包路径: `android.hardware.bydauto.instrument`

设备类: `BYDAutoInstrumentDevice`

监听器: `AbsBYDAutoInstrumentListener`

设备类型常量: `BYDAUTO_DEVICE_INSTRUMENT = 1007`

Instrument 模块是 SDK 中常量最丰富的模块，负责与仪表盘交互，包括故障信息、保养提醒、导航指引、多媒体状态、单位设置等。

方法	返回值	说明
int getMalfunctionInfo(int typeName)	int	获取指定类型故障信息
int getUnit(int unitName)	int	获取指定单位设置
int setUnit(int unitName, int unitValue)	int	设置单位
int getMaintenanceInfo(int typeName)	int	获取保养信息
int setMaintenanceInfo(int typeName, int infoValue)	int	设置保养信息
int sendMusicState(int state)	int	发送音乐播放状态到仪表
int sendMusicPlaybackProgress(int progress)	int	发送播放进度 (0-100)
int sendMusicSource(int source)	int	发送音乐来源
int getAlarmBuzzerState()	int	获取报警蜂鸣器状态
double getExternalChargingPower()	double	获取外接充电功率
int sendSimpleGuidanceInfo(int simpleType, int distance)	int	发送简易导航指引
int sendCameraGuidanceInfo(int cameraType, int distance, int state)	int	发送摄像头指引信息
int sendSafeGuidanceInfo(int safeType, int distance, int state)	int	发送安全驾驶指引
int sendRestRouteInfo(int h, int m, long mileage)	int	发送剩余路线信息
int sendNextPathName(String name)	int	发送下一路径名称
int sendAddressInfo(int target, String address)	int	发送地址信息 (家/公司)
int sendMusicName(String name)	int	发送歌曲名称到仪表
int getNaviDestinationCommand()	int	获取导航目的地指令
int sendAutoNaviStatus(int status)	int	发送导航状态
int getRoadNameCheckState()	int	获取路名检测状态

故障类型常量 (MALFUNCTION_*)

常量名	值	说明
MALFUNCTION_INSTRUMENT_DISPLAY	1	仪表显示故障
MALFUNCTION_MACHINE_OIL_LOW_PRESSURE	2	机油压力低
MALFUNCTION_PARKING_BRAKE	3	驻车制动故障
MALFUNCTION_CHARGING_SYSTEM	4	充电系统故障
MALFUNCTION_ENGINE	5	发动机故障
MALFUNCTION_ABS_SYSTEM	6	ABS 系统故障
MALFUNCTION_ESP	7	ESP 故障
MALFUNCTION_QUICK_AIR_LEAK	8	快速漏气
MALFUNCTION_HIGH_WATER_TEMPERATURE	9	水温过高
MALFUNCTION_ELECTRIC_PARKING_BRAKE	10	电子驻车故障
MALFUNCTION_SRS	11	安全气囊故障
MALFUNCTION_EPS	12	电动助力转向故障
MALFUNCTION_TYRE_PRESSURE	13	胎压故障
MALFUNCTION_SVS	14	SVS 故障
MALFUNCTION_HIGH_MOTOR_TEMPERATURE	15	电机温度过高
MALFUNCTION_BATTERY	16	电池故障
MALFUNCTION_HIGH_BATTERY_TEMPERATURE	17	电池温度过高
MALFUNCTION_POWER_SYSTEM	18	动力系统故障
MALFUNCTION_OK	19	系统正常
MALFUNCTION_EV	20	EV 系统故障
MALFUNCTION_HEV	21	HEV 系统故障
MALFUNCTION_SMART_KEY	22	智能钥匙故障
MALFUNCTION_FRONT_BELT	23	前安全带故障

5.10 灯光 (Light)

包路径: android.hardware.bydauto.light

设备类: BYDAutoLightDevice

监听器: AbsBYDAutoLightListener

设备类型常量: BYDAUTO_DEVICE_LIGHT = 1004

方法	返回值	说明
int getLightStatus(int type)	int	获取指定灯光状态
int getLightAutoStatus()	int	获取自动大灯状态
int getAFSSwitch()	int	获取 AFS (自适应前照灯) 开关状态

灯光类型常量

常量名	值	说明
LIGHT_OFF / LIGHT_ON	0 / 1	关闭/开启
LIGHT_SIDE	1	示宽灯
LIGHT_LOW_BEAM	2	近光灯
LIGHT_HIGH_BEAM	3	远光灯
LIGHT_LEFT_TURN_SIGNAL	4	左转向灯
LIGHT_RIGHT_TURN_SIGNAL	5	右转向灯
LIGHT_FRONT_FOG	6	前雾灯
LIGHT_REAR_FOG	7	后雾灯
LIGHT_FOOT	8	脚步照明灯
LIGHT_GROUP_LEFT / LIGHT_GROUP_RIGHT	0 / 1	左侧灯组/右侧灯组

5.11 多媒体 (Multimedia)

包路径：android.hardware.bydauto.multimedia

设备类：BYDAutoMultimediaDevice

监听器：AbsBYDAutoMultimediaListener

设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_MULTIMEDIA = (SDK中未显式定义独立常量，通过多媒体类直接使用)

Multimedia 模块提供对车载多媒体系统的控制与状态读取能力，支持收音机、CD/DVD、USB、蓝牙、本地音视频等多种来源。

方法	返回值	说明
int getMediaType()	int	获取当前媒体类型
int getPlayMode()	int	获取播放模式
int getPlayState()	int	获取播放状态 (播放/暂停/停止)
MediaInfo getPlayMediaInfo()	MediaInfo	获取当前播放媒体信息
int controlMedia(int mode, int action, MediaControlParam param)	int	控制媒体播放

媒体类型常量

常量名	值	说明
MULTIMEDIA_TYPE_AM	0	AM 收音机
MULTIMEDIA_TYPE_FM	1	FM 收音机
MULTIMEDIA_TYPE_CD	2	CD
MULTIMEDIA_TYPE_VCD	3	VCD
MULTIMEDIA_TYPE_DVD	4	DVD
MULTIMEDIA_TYPE_TV	5	电视
MULTIMEDIA_TYPE_AUX	7	AUX 输入
MULTIMEDIA_TYPE_LOCAL_AUDIO	8	本地音频
MULTIMEDIA_TYPE_LOCAL_VIDEO	9	本地视频
MULTIMEDIA_TYPE_USB_AUDIO	10	USB 音频
MULTIMEDIA_TYPE_USB_VIDEO	11	USB 视频
MULTIMEDIA_TYPE_SD_AUDIO	12	SD 音频
MULTIMEDIA_TYPE_SD_VIDEO	13	SD 视频
MULTIMEDIA_TYPE_HD_AUDIO	14	高清音频
MULTIMEDIA_TYPE_HD_VIDEO	15	高清视频
MULTIMEDIA_TYPE_BT	16	蓝牙音乐
MULTIMEDIA_TYPE_ROBOT	17	语音机器人

播放控制动作常量

常量名	值	说明
ACTION_ENTER	0	进入
ACTION_PLAY	1	播放
ACTION_PAUSE	2	暂停
ACTION_PLAY_PRE	3	上一曲
ACTION_PLAY_NEXT	4	下一曲
ACTION_SET_PLAY_PATTERN	5	设置播放模式
ACTION_AUTO_SEARCH	6	自动搜索
ACTION_PLAY_PRE_FREQ	7	上一个频率
ACTION_PLAY_NEXT_FREQ	8	下一个频率
ACTION_CANCEL_RADIO_SEARCH	9	取消收音机搜索

5.12 全景影像 (Panorama)

包路径：android.hardware.bydauto.panorama

设备类：BYDAutoPanoramaDevice

监听器：AbsBYDAutoPanoramaListener

设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_PANORAMA = 1031

方法	返回值	说明
int getPanoWorkState()	int	获取全景工作状态
int getPanoOutputState()	int	获取全景输出状态
int getPanoOutputSignal()	int	获取输出信号类型 (CVBS/LVDS)
int getBackLineConfig()	int	获取倒车辅助线配置
int getPanoramaOnlineState()	int	获取全景系统在线状态
int getPanoRotation()	int	获取画面旋转方向
int getDisplayMode()	int	获取显示模式

显示模式常量

常量名	值	说明
DISPLAY_MODE_PANORAMA	0	全景模式
DISPLAY_MODE_FULL_SCREEN	1	全屏模式
DISPLAY_MODE_WIDGET	3	小部件模式
DISPLAY_MODE_RF_REVERSE	4	右前倒车模式
DISPLAY_MODE_REVERSE	5	倒车模式
PANORAMA_OUTPUT_OFF	1	关闭输出
PANORAMA_OUTPUT_FRONT	2	前视
PANORAMA_OUTPUT_REAR	3	后视
PANORAMA_OUTPUT_LEFT	4	左视
PANORAMA_OUTPUT_RIGHT	5	右视
PANORAMA_OUTPUT_COMPOSE	6	合成视图

5.13 PM2.5

包路径：android.hardware.bydauto.pm2p5
设备类：BYDAutoPM2p5Device
监听器：AbsBYDAutoPM2p5Listener
设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_PM2P5 = 1008

方法	返回值	说明
int getPM2p5OnlineState()	int	获取 PM2.5 传感器在线状态
int[] getPM2p5CheckState()	int[]	获取检测状态 [车内, 车外]
int[] getPM2p5Value()	int[]	获取 PM2.5 数值 [车内, 车外]
int[] getPM2p5Level()	int[]	获取空气质量等级 [车内, 车外]

空气质量等级常量

常量名	值	说明
PM2P5_LEVEL_INVALID	0	无效
PM2P5_LEVEL_EXCELLENT	1	优
PM2P5_LEVEL_GOOD	2	良
PM2P5_LEVEL_LOW_GRADE	3	轻度污染
PM2P5_LEVEL_MIDDLE	4	中度污染
PM2P5_LEVEL_HEAVY	5	重度污染
PM2P5_LEVEL_SERIOUS	6	严重污染

5.14 雷达 (Radar)

包路径：android.hardware.bydauto.radar

设备类：BYDAutoRadarDevice

监听器：AbsBYDAutoRadarListener

设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_RADAR = 1025

方法	返回值	说明
int getRadarProbeState(int area)	int	获取指定区域雷达探头状态
int[] getAllRadarProbeStates()	int[]	获取全部雷达探头状态
int getReverseRadarSwitchState()	int	获取倒车雷达开关状态

雷达区域常量

常量名	值	说明
RADAR_AREA_LEFT_FRONT	1	左前
RADAR_AREA_RIGHT_FRONT	2	右前
RADAR_AREA_LEFT_REAR	3	左后
RADAR_AREA_RIGHT_REAR	4	右后
RADAR_AREA_LEFT	5	左侧
RADAR_AREA_RIGHT	6	右侧
RADAR_AREA_FRONT_LEFT_MID	7	前左中
RADAR_AREA_FRONT_RIGHT_MID	8	前右中

探头状态常量

常量名	值	说明
RADAR_PROBE_STATE_ABNORMAL	0	异常
RADAR_PROBE_STATE_SAFE	1	安全距离
RADAR_PROBE_STATE_GREEN	2	绿色告警
RADAR_PROBE_STATE_YELLOW	3	黄色告警
RADAR_PROBE_STATE_RED	4	红色告警

5.15 安全带 (SafetyBelt)

包路径: android.hardware.bydauto.safetybelt
设备类: BYDAutoSafetyBeltDevice
监听器: AbsBYDAutoSafetyBeltListener
设备类型常量: BYDAUTO_DEVICE_SAFETY_BELT = 1042

方法	返回值	说明
int getSafetyBeltStatus(int area)	int	获取指定座位安全带状态
int getPassengerStatus(int area)	int	获取指定座位乘客检测状态

常量

常量名	值	说明
SAFETY_BELT_AREA_MAIN	1	主驾驶
SAFETY_BELT_AREA_DEPUTY	2	副驾驶
SAFETY_BELT_STATE_UNLOCK / LOCK / INVALID	0/1/2	未系/已系/无效
SAFETY_BELT_PASSENGER_STATE_NOBODY / SOMEBODY / INVALID	0/1/2	无人/有人/无效

5.16 传感器 (Sensor)

包路径：android.hardware.bydauto.sensor

设备类：BYDAutoSensorDevice

监听器：AbsBYDAutoSensorListener

设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_SENSOR = 1043

方法	返回值	说明
int getLightIntensity()	int	获取环境光强度等级 (1-5)

光照强度等级

常量名	值	说明
LIGHT_INTENSITY_LEVEL1	1	最暗
LIGHT_INTENSITY_LEVEL2	2	较暗
LIGHT_INTENSITY_LEVEL3	3	适中
LIGHT_INTENSITY_LEVEL4	4	较亮
LIGHT_INTENSITY_LEVEL5	5	最亮

5.17 系统设置 (Setting)

包路径: `android.hardware.bydauto.setting`

设备类: `BYDAutoSettingDevice`

监听器: `AbsBYDAutoSettingListener`

设备类型常量: `BYDAUTO_DEVICE_SETTING = 1023`

Setting 是 API 最丰富的模块之一，涵盖空调隧道循环、能量回馈强度、SOC 目标值、方向盘助力、后视镜折叠、座椅加热/通风、氛围灯、超速自动落锁、语言设置等大量车辆配置。

主要方法 (节选)

方法	返回值	说明
int setACBTWind(int value)	int	设置空调隧道循环
int getACBTWind()	int	获取空调隧道循环状态
int setEnergyFeedback(int value)	int	设置能量回馈强度
int getEnergyFeedback()	int	获取能量回馈强度
int setSOCTarget(int value)	int	设置 SOC 目标值 (15-70)
int getSOCTarget()	int	获取 SOC 目标值
int setSteerAssis(int value)	int	设置转向助力模式
int getSteerAssis()	int	获取转向助力模式
int setPM25Power(int value)	int	设置 PM2.5 电源
int getPM25Power()	int	获取 PM2.5 电源状态
int setBackHomeLightDelayValue(int value)	int	设置伴我回家灯延时
int getBackHomeLightDelayValue()	int	获取伴我回家灯延时
int setLockOff(int value)	int	设置解锁车门数量配置
int getLockOff()	int	获取解锁车门配置
int setOverspeedLock(int value)	int	设置超速自动落锁
int getOverspeedLock()	int	获取超速自动落锁状态
int setLanguage(int value)	int	设置系统语言
int getLanguage()	int	获取系统语言
int hasFeature(String feature)	int	查询车辆是否支持某功能
int getEngineOilLevel()	int	获取发动机机油液位
int setBackDoorOpenedHeight(int height)	int	设置电动尾门开启高度 (15-100)
int getBackDoorOpenedHeight()	int	获取电动尾门开启高度

语言常量

常量名	值	说明
SET_LANGUAGE_SIMPLE_CHINESE	1	简体中文
SET_LANGUAGE_COMPLEX_CHINESE	2	繁体中文
SET_LANGUAGE_ENGLISH	3	英语
SET_LANGUAGE_RUSSIAN	4	俄语
SET_LANGUAGE_ARABIC	5	阿拉伯语

功能特性查询常量

常量名	特性说明
FEATURE_BACK_DOOR	电动尾门
FEATURE_DRIVER_SEAT_HEATING	主驾座椅加热
FEATURE_DRIVER_SEAT_VENTILATING	主驾座椅通风
FEATURE_PASSENGER_SEAT_HEATING	副驾座椅加热
FEATURE_PASSENGER_SEAT_VENTILATING	副驾座椅通风
FEATURE_FOUR_WHEEL_DRIVE	四驱配置
FEATURE_INSIDE_LIGHT	车内照明
FEATURE_INTERIOR_ATMOSPHERE_LAMP	内饰氛围灯
FEATURE_OVERSPEED_LOCKING	超速自动落锁
FEATURE_REARVIEW_MIRROR_FOLLOW_UP	后视镜随动

5.18 车速 (Speed)

包路径: android.hardware.bydauto.speed

设备类: BYDAutoSpeedDevice

监听器: AbsBYDAutoSpeedListener

设备类型常量: BYDAUTO_DEVICE_SPEED = 1013

方法	返回值	说明
double getCurrentSpeed()	double	获取当前车速 (km/h, 0.0-282.0)
int getAccelerateDeepness()	int	获取加速踏板深度百分比 (0-100)
int getBrakeDeepness()	int	获取制动踏板深度百分比 (0-100)

5.19 行驶统计 (Statistic)

包路径：android.hardware.bydauto.statistic
设备类：BYDAutoStatisticDevice
监听器：AbsBYDAutoStatisticListener
设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_STATISTIC = 1014

Statistic 模块提供车辆累计行驶数据、能耗统计、瞬时能耗、续航里程等核心信息。

方法	返回值	说明
int getTotalMileageValue()	int	获取总行驶里程 (km)
double getTotalFuelConValue()	double	获取累计燃油消耗 (L)
double getTotalElecConValue()	double	获取累计电耗 (kWh)
double getDrivingTimeValue()	double	获取累计行驶时间 (h)
double getLastFuelConPHMValue()	double	获取上次百公里油耗 (L/100km)
double getTotalFuelConPHMValue()	double	获取总平均百公里油耗
double getLastElecConPHMValue()	double	获取上次百公里电耗 (kWh/100km)
double getTotalElecConPHMValue()	double	获取总平均百公里电耗
int getElecDrivingRangeValue()	int	获取纯电续航里程 (km)
int getFuelDrivingRangeValue()	int	获取燃油续航里程 (km)
int getFuelPercentageValue()	int	获取燃油百分比 (0-100)
double getElecPercentageValue()	double	获取电量百分比 (0.0-100.0)
int getKeyBatteryLevel()	int	获取智能钥匙电池电量状态
int getEVMileageValue()	int	获取 EV 模式行驶里程
int getWaterTemperature()	int	获取发动机水温 (°C)
double getInstantElecConValue()	double	获取瞬时电耗
double getInstantFuelConValue()	double	获取瞬时油耗

5.20 时间 (Time)

包路径：android.hardware.bydauto.time
设备类：BYDAutoTimeDevice
监听器：AbsBYDAutoTimeListener
设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_TIME = 1024

方法	返回值	说明
int setDate(int year, int month, int day, int weekday)	int	设置日期
int setTime(int hour, int minute, int second)	int	设置时间
int[] getTime()	int[]	获取当前时间 [年,月,日,时,分,秒,星期,时区]
int setTimeFormat(int value)	int	设置时间格式 (12h/24h)
int getTimeFormat()	int	获取时间格式

时间常量

常量名	值	说明
TIME_FORMAT_24H_OFF	0	12 小时制
TIME_FORMAT_24H_ON	1	24 小时制
TIME_YEAR_MIN / MAX	2001 / 2255	年份有效范围
TIME_MONTH_MIN / MAX	1 / 12	月份有效范围
TIME_DAY_MIN / MAX	1 / 31	日期有效范围
TIME_HOUR_MIN / MAX	0 / 23	小时有效范围
TIME_MINUTE_MIN / MAX	0 / 59	分钟有效范围
TIME_SECOND_MIN / MAX	0 / 59	秒有效范围

5.21 轮胎 (Tyre)

包路径：android.hardware.bydauto.tyre

设备类：BYDAutoTyreDevice

监听器：AbsBYDAutoTyreListener

设备类型常量：BYDAUTO_DEVICE_TYRE = 1016

方法	返回值	说明
int getTyreSystemState()	int	获取胎压监测系统状态
int getTyreTemperatureState()	int	获取轮胎温度状态
int getTyreBatteryState()	int	获取胎压传感器电池状态
int getTyreAirLeakState(int area)	int	获取指定轮胎漏气状态
int getTyreSignalState(int area)	int	获取指定轮胎信号状态
int getTyrePressureState(int area)	int	获取指定轮胎压力状态
int getTyrePressureValue(int area)	int	获取指定轮胎压力值

轮胎区域常量

常量名	值	说明
TYRE_COMMAND_AREA_LEFT_FRONT	1	左前轮胎
TYRE_COMMAND_AREA_RIGHT_FRONT	2	右前轮胎
TYRE_COMMAND_AREA_LEFT_REAR	3	左后轮胎
TYRE_COMMAND_AREA_RIGHT_REAR	4	右后轮胎

状态常量

常量名	值	说明
TYRE_SYSTEM_STATE_NORMAL	0	正常
TYRE_SYSTEM_STATE_SELF_CHECKING	1	自检中
TYRE_SYSTEM_STATE_SIGNAL_ANOMAL	2	信号异常
TYRE_SYSTEM_STATE_BREAKDOWN	3	故障
TYRE_SYSTEM_STATE_MASKED	4	屏蔽
TYRE_PRESSURE_STATE_NORMAL	0	压力正常
TYRE_PRESSURE_STATE_OVERPRESSURE	1	压力过高
TYRE_PRESSURE_STATE_UNDERPRESSURE	2	压力过低
TYRE_TEMPERATURE_STATE_NORMAL	0	温度正常
TYRE_TEMPERATURE_STATE_SUPER_HIGH	1	温度过高
TYRE_TEMPERATURE_STATE_HIGH	2	温度偏高
TYRE_TEMPERATURE_STATE_SLEEP	3	休眠
TYRE_AIR_LEAK_STATE_NORMAL	0	无漏气
TYRE_AIR_LEAK_STATE_QUICK	1	快速漏气
TYRE_AIR_LEAK_STATE_SLOW	2	慢速漏气

6. 全局常量参考表

以下汇总 BYDAutoConstants 中定义的全部设备类型 ID，供跨模块调用时参考。

常量名	值	对应模块
BYDAUTO_DEVICE_AC	1000	空调 (AC)
BYDAUTO_DEVICE_BODYWORK	1001	车身 (Bodywork)
BYDAUTO_DEVICE_AUDIO	1002	音响 (Audio)
BYDAUTO_DEVICE_LIGHT	1004	灯光 (Light)
BYDAUTO_DEVICE_ENERGY	1006	能量管理 (Energy)
BYDAUTO_DEVICE_INSTRUMENT	1007	仪表盘 (Instrument)
BYDAUTO_DEVICE_PM2P5	1008	PM2.5
BYDAUTO_DEVICE_CHARGING	1009	充电 (Charging)
BYDAUTO_DEVICE_GEARBOX	1011	变速箱 (Gearbox)
BYDAUTO_DEVICE_ENGINE	1012	发动机 (Engine)
BYDAUTO_DEVICE_SPEED	1013	车速 (Speed)
BYDAUTO_DEVICE_STATISTIC	1014	行驶统计 (Statistic)
BYDAUTO_DEVICE_TYRE	1016	轮胎 (Tyre)
BYDAUTO_DEVICE_LOCATION	1017	定位 (Location) - 本 JAR 未包含
BYDAUTO_DEVICE_SETTING	1023	系统设置 (Setting)
BYDAUTO_DEVICE_TIME	1024	时间 (Time)
BYDAUTO_DEVICE_RADAR	1025	雷达 (Radar)
BYDAUTO_DEVICE_PANORAMA	1031	全景影像 (Panorama)
BYDAUTO_DEVICE_DOOR_LOCK	1041	门锁 (DoorLock)
BYDAUTO_DEVICE_SAFETY_BELT	1042	安全带 (SafetyBelt)
BYDAUTO_DEVICE_SENSOR	1043	传感器 (Sensor)
BYDAUTO_DEVICE_WIPER	1046	雨刷 (Wiper) - 本 JAR 未包含
BYDAUTO_DEVICE_REAR_VIEW_MIRROR	1047	后视镜 - 本 JAR 未包含

7. 最佳实践与注意事项

7.1 异常处理

所有设备 API 均返回 int 状态码（或 double/数组）。调用后务必检查返回值是否为 *_COMMAND_SUCCESS (0)。对于异步事件，应在监听器回调中处理状态变更，避免轮询消耗系统资源。

```
int result = acDevice.setAcWindLevel(AC_CTRL_SOURCE_UI_KEY, AC_WINDLEVEL_3);
if (result != BYDAutoAcDevice.AC_COMMAND_SUCCESS) {
    Log.w("TAG", "设置风量失败，错误码: " + result);
}
```

7.2 监听器生命周期管理

在 Activity 或 Service 的 onResume/onStart 中注册监听器，在 onPause/onStop 中注销，防止内存泄漏和重复回调。

```
@Override protected void onResume() {
    super.onResume();
    acDevice.registerListener(mAcListener);
}

@Override protected void onPause() {
    super.onPause();
    acDevice.unregisterListener(mAcListener);
}
```

7.3 多设备协同

当需要同时读取多个设备状态时，建议使用 BYDAutoDeviceManager 的统一读写接口，避免频繁创建多个设备实例导致资源浪费。

7.4 车型适配

不同车型支持的功能存在差异。在控制或查询某项功能前，建议先通过 BYDAutoSettingDevice.hasFeature(String) 查询该车型是否支持，增强应用兼容性。

```
int hasSeatHeat = settingDevice.hasFeature(BYDAutoSettingDevice.FEATURE_DRIVER_SEAT_HEATING);
if (hasSeatHeat == BYDAutoSettingDevice.DEVICE_HAS_THE_FEATURE) {
    // 执行座椅加热相关逻辑
}
```

7.5 温度单位处理

空调模块同时支持摄氏度 (°C) 和华氏度 (°F)。调用 `setAcTemperature` 时必须显式传入单位参数，且注意不同单位下的有效范围不同：摄氏 17-33°C，华氏 64-91°F。

7.6 安全限制

部分操作（如控制空调、车窗）在行驶中可能受到系统限制。调用控制类 API 时，建议传入控制来源参数 (`setSource`)，如 `AC_CTRL_SOURCE_UI_KEY` (0) 表示来自 UI 按键，`AC_CTRL_SOURCE_VOICE` (1) 表示来自语音，便于系统记录和权限校验。

7.7 版本兼容性

本手册基于 2020-03-13 版本的 `bydauto-openapi.jar` 编写。后续车型或系统升级可能新增设备类型、方法或常量。开发时应做好向后兼容设计，对于不存在的功能提供降级处理。

本文档由 BYDAuto OpenAPI JAR 包反编译分析自动生成，仅供开发参考。

比亚迪官方保留所有权利。实际 API 行为以车载系统实现为准。